UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARTHUR FERREIRA DA SILVA MATEUS (RA: 1230112150)
IGOR MACHADO (RA: 1230208054)

SISTEMA DE ANÁLISE QUANTITATIVA E OTIMIZAÇÃO DE RISCO EM MERCADOS DIGITAIS DE ATIVOS VIRTUAIS

Uma Aplicação ao Mecanismo de Trade-Up no Counter-Strike 2

Rio de Janeiro
2026

ARTHUR FERREIRA DA SILVA MATEUS

IGOR MACHADO

SISTEMA DE ANÁLISE QUANTITATIVA E OTIMIZAÇÃO DE RISCO EM MERCADOS DIGITAIS DE ATIVOS VIRTUAIS: Uma Aplicação ao Mecanismo de Trade-Up no Counter-Strike 2

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Claudio Ribeiro da Silva

Rio de Janeiro

2026

RESUMO

O mercado de itens cosméticos virtuais do jogo Counter-Strike 2 (CS2) apresenta dinâmicas análogas às de mercados financeiros. Nele se destaca o contrato de troca (trade-up contract), no qual dez itens de um nível de raridade são consumidos de forma irreversível para gerar um item do nível superior, sorteado em um conjunto finito de desfechos. Ferramentas da comunidade costumam adotar o Valor Esperado (EV) como métrica de avaliação; este trabalho mostra que o EV, isoladamente, favorece contratos de alto risco ('efeito loteria'), cujo retorno depende de desfechos raros, o que é inadequado para quem executa poucas repetições. Propõe-se, formaliza-se e implementa-se um sistema de análise quantitativa e gestão de risco que adota como critério central a Probabilidade de Lucro (P(lucro) >= alpha), modela as probabilidades por item e a recombinação do desgaste (float) e calcula a taxa do Mercado da Comunidade Steam em centavos inteiros. Uma condição em forma fechada, de custo linear no número de coleções, identifica contratos de coleção única com lucro garantido e é avaliada em 3 a 9 ms por raridade. A coleta de preços respeita os limites da Valve com busca paginada por raridade e qualidade, limitador adaptativo AIMD e disjuntor (circuit breaker): uma rodada completa exige cerca de 923 requisições, e a primeira rodada registrou 7.410 cotações sem nenhum bloqueio HTTP 429. Com 9.040 cotações reais (BRL), o modo garantido não encontra contratos sob a taxa da Steam e encontra cinco na raridade Confidencial (Classified) sob taxa de 2%. Os contratos de maior retorno dependem de insumos com float baixo (20 dos 20 melhores em cada raridade analisada), o que a precificação por desgaste da Steam não captura; o sistema contorna esse problema com um indicador de dependência de float e deixa como próxima etapa uma segunda passada com preços por float, já implementada. O protótipo em Python conta com 212 testes automatizados, coleta contínua retomável, persistência em SQLite e PostgreSQL (Supabase) e interface web em português.

Palavras-chave: Mercados Digitais. Teoria da Decisão sob Incerteza. Counter-Strike 2. Trade-Up Contract. Finanças Quantitativas. Engenharia de Dados. Web Scraping Ético.

ABSTRACT

The market for virtual cosmetic items in the game Counter-Strike 2 (CS2) exhibits dynamics analogous to those of financial markets. A notable mechanism is the trade-up contract, in which ten items of a rarity tier are irreversibly consumed to produce one item of the next tier, drawn from a finite set of outcomes. Community tools usually rely on Expected Value (EV); this work shows that EV alone favours high-risk, 'lottery-like' contracts whose return depends on rare outcomes, which is inadequate for someone who executes few repetitions. This work proposes, formalises and implements a quantitative analysis and risk management system that adopts the Probability of Profit (P(profit) >= alpha) as its central criterion, models per-input outcome probabilities and wear (float) recombination, and computes the Steam Community Market fee in integer cents. A closed-form condition, linear in the number of collections, identifies single-collection contracts with guaranteed profit and runs in 3 to 9 ms per rarity tier. Price collection complies with Valve's rate limits through a paginated search partitioned by rarity and quality, an adaptive AIMD limiter and a circuit breaker: a full round requires about 923 requests, and the first round recorded 7,410 quotes without a single HTTP 429 response. On 9,040 real quotes (BRL), the guaranteed mode finds no contract under the Steam fee and five Classified contracts under a 2% fee. The highest-return contracts depend on low-float inputs (20 out of the top 20 in each analysed tier), which Steam's per-wear pricing does not capture; the system mitigates this with a float-dependence indicator and leaves as the next step a second, float-aware pricing pass that is already implemented. The Python prototype includes 212 automated tests, resumable continuous collection, SQLite and PostgreSQL (Supabase) persistence and a Portuguese-language web interface.

Keywords: Digital Markets. Decision Theory under Uncertainty. Counter-Strike 2. Trade-Up Contract. Quantitative Finance. Data Engineering. Ethical Web Scraping.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **7**

1.1. Objetivos 8

1.1.1. Objetivo Geral 8

1.1.2. Objetivos Específicos 8

1.2. Delimitação do Estudo 9

1.3. Justificativa 10

1.4. Metodologia 11

1.5. Estrutura do Trabalho 12

2. REFERENCIAL TEÓRICO **13**

2.1. Economia de Bens Virtuais e Mercados de Itens no Counter-Strike 2 ... 13

2.2. A Mecânica do Trade-Up no Counter-Strike 2 13

2.3. Teoria da Decisão sob Incerteza e a Ilusão do Valor Esperado 15

2.4. Medidas de Risco e Distribuições de Cauda Pesada 16

2.5. Engenharia de Dados em Plataformas Fechadas: Rate Limiting e Governança de APIs ... 17

3. MODELAGEM DA SOLUÇÃO **19**

3.1. Formulação Matemática Exata 19

3.1.1. Normalização e Recombinação Contínua do Float (f_out) 19

3.1.2. Probabilidade Condicional por Item e Pool de Desfechos 20

3.1.3. Estrutura Real de Taxas do Mercado da Comunidade Steam 21

3.2. Modelo de Decisão e Gestão de Risco 22

3.2.1. O Critério da Probabilidade de Lucro e Classificação em Perfis ... 22

3.2.2. Formulação Analítica Fechada de Contratos com Lucro Garantido (O(|C|)) ... 23

3.2.3. O Problema Preço × Float: Modelagem e Contorno 24

3.3. Arquitetura do Sistema e Engenharia de Software 26

3.3.1. Visão Geral da Arquitetura em Camadas 26

3.3.2. Coleta Paginada por Raridade e Qualidade 27

3.3.3. Mecanismo de Controle de Taxa e Resiliência (AIMD e Circuit Breaker) ... 28

3.3.4. Camada de Persistência Híbrida e Disponibilização Web 28

3.3.5. Coleta Contínua e Resiliência Operacional 29

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS **31**

4.1. Validação Experimental da Precisão Matemática (10^-8) 31

4.2. Desempenho Computacional: Formulação Fechada e Busca Heurística Ranqueada ... 32

4.3. Avaliação Empírica de Eficiência da Coleta de Dados 33

4.4. Estudo de Casos: O Efeito Loteria versus Gestão de Risco Real 34

4.5. Dependência de Float nos Contratos Encontrados 36

4.6. Garantia de Qualidade: Revisão de Código e Testes Exploratórios 38
5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS **40**
5.1. Síntese das Contribuições 40
5.2. Limitações da Pesquisa 41
5.3. Propostas para Trabalhos Futuros 42
REFERÊNCIAS **44**

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, a indústria de entretenimento digital e jogos eletrônicos consolidou-se como um dos setores mais lucrativos e dinâmicos da economia global, superando os mercados de cinema e música combinados. Um dos principais motores dessa transformação foi a transição para modelos de negócios baseados em jogos como serviço (Games as a Service - GaaS), nos quais a monetização contínua decorre da transação de bens virtuais cosméticos, popularmente conhecidos como skins. No epicentro desse fenômeno está a franquia Counter-Strike, desenvolvida e mantida pela Valve Corporation, cujo título mais recente, Counter-Strike 2 (CS2), sustenta uma das economias virtuais mais complexas e financeiramente expressivas da atualidade.

Diferentemente de economias fechadas onde os itens são intransferíveis e vinculados permanentemente à conta do jogador, a Valve instituiu o Mercado da Comunidade Steam (Steam Community Market), permitindo a compra e venda de ativos virtuais com base na lei da oferta e da procura. A existência de APIs públicas e ecossistemas secundários de negociação permitiu que essas skins adquirissem cotações em tempo real, liquidez diária e comportamentos análogos aos observados em bolsas de valores e derivativos tradicionais. No entanto, enquanto a maior parte das transações resume-se a operações secundárias de compra e venda, o próprio jogo incorpora mecanismos algorítmicos internos de geração e transformação de ativos, entre os quais se destaca o Contrato de Troca de Itens (trade-up contract).

O contrato de trade-up constitui um mecanismo no qual o operador submete exatamente dez itens virtuais (ou cinco, em determinadas categorias específicas) de um mesmo nível de raridade e recebe em contrapartida um único item da categoria de raridade imediatamente superior. Essa operação possui duas características fundamentais sob a ótica da teoria da decisão e da computação: a irreversibilidade e a estocasticidade. Uma vez executado o contrato, os itens de entrada são permanentemente destruídos e o ativo resultante é determinado probabilisticamente a partir de um conjunto finito de desfechos associados às coleções dos itens sacrificados. Trata-se, portanto, de um clássico problema de decisão de investimento sob incerteza: o

custo da operação é estritamente determinístico e conhecido a priori (soma do custo de aquisição dos insumos), enquanto o retorno financeiro é uma variável aleatória discreta cuja distribuição depende da composição das entradas.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é projetar, formalizar matematicamente, implementar e validar empiricamente uma ferramenta computacional de análise quantitativa e gestão de risco estocástico aplicada ao mecanismo de trade-up no Counter-Strike 2, complementando o critério tradicional de maximização do Valor Esperado (EV) por uma abordagem orientada à probabilidade de lucro e à preservação de capital no pior cenário.

1.1.2. Objetivos Específicos

Para que o objetivo geral seja plenamente alcançado, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Formalizar matematicamente o sistema estocástico de trade-up, deduzindo com rigor as probabilidades condicionais exatas por item pós-atualização Retakes e a equação contínua de recombinação e normalização do atributo de desgaste (float value);
- Desenvolver um modelo de tomada de decisão baseado no critério de Probabilidade de Lucro (P(lucro) >= alpha), definindo classes formais de perfil de risco e métricas de cauda inferior (downside risk e perda máxima esperada);
- Delinear e demonstrar analiticamente uma solução em forma fechada de complexidade linear O(|C|), capaz de identificar, em milissegundos, contratos de coleção única com lucro garantido em 100% dos desfechos possíveis, sem recorrer a buscas combinatórias exaustivas;
- Caracterizar o problema da precificação por desgaste em contratos que dependem do float dos insumos (problema preço × float), propondo um indicador de dependência de float e uma segunda passada de validação com preços por float;

- Projetar e construir um pipeline de coleta de dados paginado e particionado por raridade e qualidade, com coleta contínua retomável, governado por um limitador adaptativo de vazão (AIMD) e por um disjuntor (circuit breaker), para operar sob as restrições de requisição da plataforma sem violar seus termos de serviço;
- Implementar a arquitetura completa em Python, com motor matemático puro e determinístico, validando-a por meio de 212 testes automatizados (com tolerância de 10^-8 nos cálculos de float) e disponibilizando os resultados em uma interface web em português, com persistência local (SQLite) e em nuvem (PostgreSQL/Supabase).

1.2. Delimitação do Estudo

O escopo deste trabalho delimita-se à análise quantitativa e à modelagem algorítmica dos contratos de trade-up do jogo Counter-Strike 2 no ecossistema do Mercado da Comunidade Steam. A escala de raridade das armas compreende, em ordem crescente: Nível Consumidor (Consumer Grade), Nível Industrial (Industrial Grade), Nível Militar (Mil-Spec), Restrito (Restricted), Confidencial (Classified) e Secreto (Covert); no restante do texto, adotam-se os nomes em português. O sistema avalia contratos cujas entradas pertencem aos cinco primeiros níveis, do Nível Consumidor ao Confidencial. Contratos com entradas do nível Secreto, cujos desfechos são facas e luvas, não são modelados nesta versão: o catálogo utilizado não contém coleções negociáveis com esses desfechos mapeados, o que constitui uma limitação discutida na Seção 5.2. Facas e luvas, por não possuírem nível subsequente, também não participam como entradas.

Quanto às variantes mecânicas, o trabalho contempla itens em qualidade padrão, itens equipados com o contador de eliminações StatTrak (que exigem homogeneidade estrita de entradas) e itens provenientes de pacotes de lembrança (Souvenirs), cuja elegibilidade foi introduzida no jogo em 22 de maio de 2026, com a particularidade de que o item resultante é sempre revertido para qualidade normal. No âmbito da modelagem financeira, a precificação primária considera a estrutura real de taxas do Steam Community Market (5% + 10% sobre o valor recebido pelo vendedor, calculados em centavos inteiros, o que equivale a cerca de 13% do preço pago pelo comprador), com cotações em reais (BRL), prevendo ainda parametrização flexível para mercados secundários externos que operam com taxas reduzidas e saques em moeda fiduciária.

1.3. Justificativa

A relevância deste estudo desdobra-se em três vertentes essenciais: acadêmica, prática-mercadológica e tecnológica no campo da Ciência da Computação. Do ponto de vista acadêmico, o mercado de ativos virtuais de jogos eletrônicos constitui um laboratório empírico ímpar para o estudo da microeconomia e da teoria da decisão sob incerteza. Ao contrário de mercados de capitais tradicionais, onde modelos matemáticos enfrentam ruídos operacionais e assimetria de informações privadas, o ambiente do CS2 oferece transparência plena: as regras estocásticas de recombinação são algorítmicas, o histórico de transações é público e as distribuições de probabilidade são rigorosamente dedutíveis. Não obstante, verifica-se uma carência de literatura formal que trate o problema sob a ótica da computação quantitativa, restando a maior parte das discussões em fóruns informais e em ferramentas que nem sempre explicitam os modelos que utilizam.

No plano prático e mercadológico, o mecanismo de trade-up atrai diariamente milhares de operadores e investidores que alocam expressivo capital financeiro. A ampla maioria das ferramentas comerciais disponíveis baseia suas recomendações na métrica de Valor Esperado (EV). Como será demonstrado analiticamente neste trabalho, o EV pode ser enganoso em distribuições com forte assimetria positiva: um contrato com retorno esperado de 120% pode mascarar uma operação na qual 75% dos desfechos representam perda quase total do capital alocado, concentrando todo o valor em um único desfecho raro e de baixa liquidez (o denominado 'efeito loteria'). Nos dados reais analisados na Seção 4.4, por exemplo, um contrato com ROI esperado de 129% tem chance de lucro de apenas 20%. A Lei dos Grandes Números apenas garante a convergência para o valor esperado sob centenas ou milhares de repetições. Como cada operação individual consome capital substancial, o operador individual que se apoia no EV enfrenta uma probabilidade crítica de ruína financeira a curto prazo. Torna-se imperativo, portanto, fornecer uma métrica alinhada à aversão a risco e à taxa real de sobrevivência patrimonial.

Por fim, no aspecto tecnológico da Ciência da Computação, o projeto enfrenta desafios clássicos e complexos de engenharia de software e sistemas distribuídos. O

catálogo do CS2 conta com dezenas de milhares de variações de itens, cujos preços oscilam continuamente. A coleta direta desses dados colide com severas políticas de limitação de requisições (rate limiting) impostas pelos servidores da Valve, projetadas para mitigar ataques de negação de serviço. Tentativas ingênuas de varredura resultam em bloqueios de endereço IP (HTTP 429) ou exigem dezenas de horas de execução contínua. Contornar esse gargalo por meio de uma coleta paginada e particionada por raridade e qualidade, algoritmos de controle de fluxo AIMD (Additive Increase / Multiplicative Decrease) e arquiteturas de persistência híbridas evidencia a aplicabilidade direta da engenharia de computação a problemas práticos de alta restrição operacional.

1.4. Metodologia

A pesquisa adota uma metodologia quantitativa, experimental e de engenharia de software fundamentada no desenvolvimento guiado por testes (Test-Driven Development - TDD). O trabalho estrutura-se em quatro etapas encadeadas:

- Modelagem Matemática e Formalização: Dedução rigorosa das fórmulas de normalização do float contínuo e das probabilidades condicionais per-input estabelecidas pela Valve, expressas formalmente em equações algébricas testáveis;
- Engenharia de Dados e Ingestão: Projeto e implementação de rotinas em Python para coleta de dados de mercado, contrastando a consulta item a item (priceoverview) com a busca em lote paginada (search/render) particionada por raridade e qualidade, implementando controladores de fluxo (AIMD e circuit breaker) e coleta contínua retomável, e integrando bancos de dados SQLite e PostgreSQL (via Supabase);
- Desenvolvimento Algorítmico do Motor de Decisão: Implementação modular do motor estocástico (engine.py), do analisador de risco de cauda (risk.py), do otimizador heurístico (optimizer.py), do indicador de dependência de float (float_pricing.py) e do algoritmo analítico de tempo linear para contratos com garantia de lucro em pior cenário;
- Validação Empírica e Benchmark: Execução de suíte de 212 testes automatizados, aferindo a conformidade com tolerância de 10^-8 nos cálculos de float e com o algoritmo de taxa em centavos inteiros; medição do tempo de execução da formulação fechada e da busca heurística ranqueada sobre dados reais; medição do desempenho

da coleta de preços em condições reais de rede; e revisão de qualidade com dados reais.

1.5. Estrutura do Trabalho

Esta monografia está estruturada em cinco capítulos logicamente articulados. O Capítulo 1 introduz o problema, delineia os objetivos gerais e específicos, justifica a pesquisa e apresenta a metodologia adotada. O Capítulo 2 desenvolve o referencial teórico, abordando a microeconomia dos bens virtuais, a mecânica estocástica do trade-up, os fundamentos da teoria da decisão sob incerteza, as limitações do valor esperado em distribuições de cauda pesada e as técnicas de governança de dados em plataformas restritivas.

O Capítulo 3 apresenta detalhadamente a modelagem da solução proposta, expondo as deduções matemáticas exatas da transformação de float e probabilidade, a formulação analítica em tempo linear dos contratos garantidos, a modelagem do problema preço × float e de seu contorno e a arquitetura de software implementada. O Capítulo 4 dedica-se à análise empírica dos resultados, apresentando os benchmarks de precisão analítica, o desempenho da busca e da coleta, estudos de caso com dados reais que contrastam contratos de alto EV com contratos de risco controlado, a análise da dependência de float e o processo de garantia de qualidade. Por fim, o Capítulo 5 tece as conclusões e considerações finais, sintetizando as contribuições acadêmicas e técnicas, apontando as limitações do trabalho e sugerindo direções para investigações futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para fundamentar a construção do sistema computacional de análise quantitativa e gestão de risco em trade-ups, este capítulo articula os conceitos teóricos indispensáveis provenientes da microeconomia de bens virtuais, da mecânica de jogos estocásticos, da teoria da decisão sob incerteza, da gestão quantitativa de risco e da engenharia de sistemas distribuídos e web scraping ético.

2.1. Economia de Bens Virtuais e Mercados de Itens no Counter-Strike 2

Bens virtuais podem ser definidos como ativos digitais puramente intangíveis, mantidos em ecossistemas de software e dotados de valor econômico decorrente de utilidade estética, identificação social, escassez programada e mecanismos de transferibilidade (CASTRONOVA, 2005; LEHTOVIRTA, 2009; HAMARI; KELEN; LEHTOVIRTA, 2017). No Counter-Strike 2, tais bens manifestam-se como texturas visuais customizadas (skins) aplicáveis a armamentos, facas e luvas. Introduzidos originalmente em 2013 na atualização Arms Deal, esses ativos não conferem vantagens mecânicas ou competitivas ao jogador, o que preserva a integridade do esporte eletrônico e direciona a demanda exclusivamente aos fatores de desejo estético e sinalização de status.

A arquitetura econômica instituída pela Valve Corporation distingue-se fundamentalmente de outros títulos por sua abertura transacional. Por meio do Steam Community Market e do inventário público dos usuários exposto via APIs Web baseadas no protocolo OpenID, estabeleceu-se um mercado aberto com livros de ordens e histórico público de vendas. A dinâmica de precificação obedece com rigor aos preceitos clássicos da oferta e demanda: itens de coleções descontinuadas (como a histórica The Cobblestone Collection) possuem oferta agregada estritamente inelástica e decrescente, uma vez que são consumidos em contratos de trade-up ou aprisionados em contas inativas, acarretando contínua valorização de mercado.

2.2. A Mecânica do Trade-Up no Counter-Strike 2

O Contrato de Troca de Itens (trade-up contract) é um algoritmo embutido no cliente e nos servidores da Valve que permite a conversão estocástica de itens de inventário. Sua operação segue regras operacionais estritas:

- Proporção de Insumos: O contrato requer exatamente dez itens de entrada de uma mesma categoria de raridade, exceto no nível Secreto (onde cinco itens geram uma faca ou luva em versões clássicas, ou o contrato é bloqueado dependendo da atualização de inventário);
- Hierarquia de Raridades: A progressão obedece à escala canônica: Nível Consumidor (Nível 0) -> Nível Industrial (Nível 1) -> Nível Militar (Nível 2) -> Restrito (Nível 3) -> Confidencial (Nível 4) -> Secreto (Nível 5). Não é permitido misturar itens de níveis de raridade distintos em uma mesma receita;
- Homogeneidade de Qualidade Especial: Caso um item possua a tecnologia StatTrak (contador de eliminações), todos os dez itens de entrada devem obrigatoriamente possuir a variante StatTrak, resultando em um item de saída também StatTrak. Itens StatTrak não podem ser combinados com itens de qualidade padrão nem com itens Souvenir;
- Regra de Itens Souvenir: A partir da atualização de 22 de maio de 2026, itens originários de pacotes de lembrança (Souvenir Packages) tornaram-se insumos válidos. Todavia, seus atributos decorativos (selos e qualidade especial) são permanentemente expurgados na fusão, resultando invariavelmente em um item de saída de qualidade normal;
- Determinação da Coleção de Saída: O item resultante pertencerá necessariamente a uma das coleções representadas nos itens de entrada. Coleções que não possuam itens na categoria de raridade imediatamente superior não participam do pool de desfechos (dead-ends).

Além da raridade e da coleção, cada item carrega um atributo numérico de precisão contínua em ponto flutuante denominado float value, contido no intervalo fechado [0, 1]. O float value determina o grau visual de desgaste da pintura do armamento e o enquadra em uma das cinco faixas canônicas de desgaste (exterior), apresentadas na Tabela 1:

Faixa de Desgaste (Exterior)	Intervalo de Float	Impacto Típico de Mercado
Factory New (FN)	[0.00, 0.07)	Pintura imaculada; maior valor comercial de mercado
Minimal Wear (MW)	[0.07, 0.15)	Pequenos desgastes imperceptíveis; forte liquidez
Field-Tested (FT)	[0.15, 0.38)	Desgaste perceptível; maior volume de transações
Well-Worn (WW)	[0.38, 0.45)	Faixa estreita; frequência rara e volume moderado
Battle-Scarred (BS)	[0.45, 1.00]	Pintura bastante deteriorada; preços historicamente menores

Tabela 1 — Faixas de desgaste (exterior) e intervalos de float

Fonte: Autores (2026).

Crucialmente, cada skin possui limites próprios de desgaste pré-configurados pela desenvolvedora, representados por um limite inferior (min_float) e um limite superior (max_float), que nem sempre coincidem com o intervalo padrão [0.00, 1.00]. Por exemplo, armamentos como o P90 | Trigon operam no intervalo restrito de [0.08, 0.75], sendo matematicamente incapazes de existir na condição Factory New. Como será explorado adiante, essa variabilidade de limites de desgaste é o elemento determinante para a transformação matemática do float no momento da fusão.

2.3. Teoria da Decisão sob Incerteza e a Ilusão do Valor Esperado

A Teoria da Decisão sob Incerteza, alicerçada nos axiomas de von Neumann e Morgenstern (1944), preconiza que um agente racional escolhe entre alternativas probabilísticas buscando maximizar sua Utilidade Esperada, U(x), e não o valor monetário bruto esperado. Na prática da comunidade de jogadores e negociantes de Counter-Strike 2, no entanto, disseminou-se a convenção de avaliar a viabilidade de um trade-up estritamente pelo Valor Esperado monetário (EV):

$$EV = sum_{i=1}^{k} p_i * R_i - C \quad (1)$$

onde p_i denota a probabilidade do desfecho i, R_i é o retorno líquido obtido com a venda do item resultante e C é o custo total de aquisição dos dez insumos. Segundo a heurística popular, qualquer contrato com EV > 0 (ou Retorno sobre Investimento esperado ROI > 100%) seria considerado 'lucrativo' e recomendável para execução.

O equívoco fundamental dessa premissa reside na confusão entre a expectativa teórica a longo prazo e a realidade de uma única rodada executada por um agente com restrição orçamentária. Pela Lei Forte dos Grandes Números, a média amostral dos retornos de uma sequência de operações independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) converge quase certamente para o valor esperado à medida que o número de repetições N tende ao infinito (N -> inf). Todavia, um contrato individual não representa uma série infinita; é um evento singular e irreversível (N = 1). Em contratos cujas distribuições de probabilidade apresentam assimetria positiva pronunciada (positive skewness) e curtose elevada (leptocurtose), a maior parte da densidade de probabilidade está concentrada na região de perda severa, enquanto o valor esperado positivo é integralmente sustentado por um único desfecho de baixa probabilidade e valor monetário exorbitante (o jackpot).

Esse fenômeno, conhecido na literatura econômica como 'efeito loteria' (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979; TALEB, 2007), induz o operador ao erro. No contexto do CS2, esse desfecho raro frequentemente sofre de grave iliquidez de mercado: um item avaliado teoricamente em centenas de dólares pode contar com apenas uma ou duas listagens ativas no mercado e volume de negociação mensal nulo, inviabilizando sua liquidação pelo preço nominal. A teoria da ruína do jogador (Gambler's Ruin) demonstra formalmente que, perante uma sequência de contratos com alto valor esperado mas probabilidade de sucesso diminuta, a probabilidade de o patrimônio do operador extinguir-se antes de alcançar o desfecho favorável aproxima-se de 100% (ROSS, 2019).

2.4. Medidas de Risco e Distribuições de Cauda Pesada

A superação das deficiências do valor esperado exige a adoção de métricas consagradas na Teoria Moderna de Portfólio (MARKOWITZ, 1952) e na engenharia

financeira de risco de cauda (ARTZNER et al., 1999). Em distribuições discretas assimétricas, o desvio padrão isoladamente falha em caracterizar o risco, pois penaliza igualmente variações positivas (lucro inesperado) e variações negativas (prejuízo). Torna-se imprescindível avaliar medidas direcionais de queda (Downside Risk):

- Probabilidade de Lucro (Win Chance): A soma acumulada das probabilidades dos desfechos cujo retorno líquido supere estritamente o custo total da operação: P(lucro) = sum_{i: R_i > C} p_i;
- Perda Máxima no Pior Cenário (Worst-case Loss): A diferença entre o custo investido e o menor retorno líquido possível: L_max = max(0, C - min_i(R_i));
- Retorno Mínimo Garantido (Floor ROI): A razão percentual entre o desfecho mais desfavorável e o custo total de entrada: ROI_floor = min_i(R_i) / C;
- Participação do Maior Desfecho no EV (Top EV Share): A proporção do valor esperado total oriunda exclusivamente do resultado mais valioso: Share = max_i(p_i * R_i) / EV_bruto. Valores próximos de 100% denunciam contratos de loteria extrema.

Ao exigir que o operador determine a priori sua tolerância estocástica — por exemplo, filtrando apenas contratos com P(lucro) >= 0.75 —, reduz-se a dependência de eventos de cauda e favorece-se a preservação do capital.

2.5. Engenharia de Dados em Plataformas Fechadas: Rate Limiting e Governança de APIs

Qualquer modelo quantitativo em mercados financeiros é tão confiável quanto os dados brutos que o alimentam (princípio garbage in, garbage out). No ecossistema Steam, a obtenção de preços vigentes em tempo real esbarra na infraestrutura restritiva da Valve Corporation. Diferentemente de bolsas tradicionais providas de conexões FIX ou websockets de alta frequência, a Valve disponibiliza apenas endpoints HTTP com severas restrições de vazão.

Os servidores da Valve aplicam uma política de limitação de taxa não documentada publicamente: ao detectar uma taxa de requisições superior ao limiar tolerado, o servidor retorna o código de estado HTTP 429 (Too Many Requests) (NOTTINGHAM; FIELDING, 2012) e aplica um bloqueio temporário por endereço IP que

pode perdurar por várias horas. Reincidências durante a janela de penalidade reiniciam o contador de tempo de suspensão. Na literatura e em práticas empíricas ingênuas, é frequente a proposta de contornar esse controle através da rotação maciça de endereços IP via servidores proxy ou redes de Máquinas Virtuais (VMs) em nuvem.

Sob a ótica da integridade acadêmica e da engenharia ética de software, a evasão deliberada por rotação de IP constitui violação explícita dos Termos de Serviço da plataforma (Steam Subscriber Agreement) e expõe a infraestrutura a banimentos sumários de sub-redes inteiras de datacenters comerciais (AWS, Azure, DigitalOcean). Mais grave ainda: a abordagem distribuída por VMs ataca um sintoma, mas ignora a causa raiz da ineficiência — o problema da granularidade do dado. Conforme apresentado no Capítulo 3, a reestruturação da requisição (busca em lote filtrada por raridade e qualidade, em vez de uma consulta por item) reduz em cerca de dez vezes o número de requisições por rodada, operando a partir de um único endereço IP e respeitando os limites da plataforma.

3. MODELAGEM DA SOLUÇÃO

Este capítulo detalha a concepção formal, matemática e arquitetural da solução computacional desenvolvida, intitulada CS2 Trade-Up Lab. A modelagem estrutura-se em três pilares interdependentes: a formalização matemática exata dos processos estocásticos e determinísticos do contrato; o modelo analítico de gestão de risco e otimização em tempo linear; e a arquitetura de engenharia de software desenhada para garantir resiliência, velocidade e integridade operacional.

3.1. Formulação Matemática Exata

3.1.1. Normalização e Recombinação Contínua do Float (f_out)

Antes da atualização Retakes implementada pela Valve Corporation no Counter-Strike: Global Offensive e herdada pelo Counter-Strike 2, a comunidade calculava o desgaste do item de saída por meio de uma média aritmética simples dos floats brutos de entrada. A física interna do jogo, contudo, opera segundo uma dupla normalização afim, vinculada aos limites específicos de desgaste de cada armamento (min_float e max_float).

Seja um contrato composto por n itens de entrada I_1, I_2, ..., I_n (onde tipicamente n = 10, ou n = 5 para o nível Secreto). Cada item I_i possui um float bruto f_i tal que f_i in [min_i, max_i]. O float normalizado do insumo, hat{f}_i, é calculado mapeando seu valor para a escala padrão [0, 1]:

$$hat{f}_i = (f_i - min_i) / (max_i - min_i) \quad (2)$$

O valor intermediário do contrato, denominado Float Médio Normalizado (bar{f}_in), consiste na média aritmética exata dos floats normalizados de todos os n insumos:

$$bar{f}_in = (1 / n) * sum_{i=1}^{n} hat{f}_i \quad (3)$$

Ao sortear um item de saída específico S_k, cujo intervalo de desgaste seja definido por [min_k, max_k], o float final resultante f_{out, k} é obtido desnormalizando o valor bar{f}_in dentro dos limites de S_k:

$$f_{out, k} = bar{f}_in * (max_k - min_k) + min_k \quad (4)$$

Essa formulação revela uma propriedade crucial: um mesmo contrato (isto é, os mesmos dez insumos) produzirá floats e faixas de desgaste (exteriores) completamente distintas dependendo de qual item de saída for sorteado. Por exemplo, considere dez insumos idênticos de P90 | Trigon com float 0.749, cujos limites são min = 0.08 e max = 0.75. A normalização resulta em hat{f} = (0.749 - 0.08)/(0.75 - 0.08) = 0.99850746. Se o desfecho sorteado possuir limites [0.18, 1.00], o float final será 0.99877612 (Battle-Scarred). Se o desfecho possuir limites [0.00, 0.50], o float final será 0.49925373 (Battle-Scarred na fronteira). A modelagem ingênua que calcula a média bruta dos floats (0.749) erraria o desgaste resultante de forma significativa.

Invertendo algebricamente a Equação 4, deduz-se o intervalo de Float Médio Normalizado [bar{f}_{lo}, bar{f}_{hi}] necessário para que um item de saída S_k atinja uma determinada faixa de desgaste desejada [W_{lo}, W_{hi}]:

$$bar{f}_{lo} = (max(W_{lo}, min_k) - min_k) / (max_k - min_k), \quad bar{f}_{hi} = (min(W_{hi}, max_k) - min_k) / (max_k - min_k) \quad (5)$$

3.1.2. Probabilidade Condicional por Item e Pool de Desfechos

A determinação estocástica do item resultante é frequentemente descrita de maneira errônea na internet. O modelo histórico legado (outcome-weighted) atribuía probabilidade uniforme a todas as saídas disponíveis, ponderando apenas o total de resultados de cada coleção. No modelo canônico vigente (per-input odds), cada um dos n insumos carrega exatamente uma cota de 1/n da probabilidade total, a qual é dividida

estritamente em partes iguais entre todos os desfechos possíveis pertencentes à coleção daquele insumo no nível de raridade superior.

Seja C_j uma coleção representada no contrato por c_j insumos, tal que sum_j c_j = n. Se o conjunto de itens da coleção C_j no nível superior for denotado por Pool(C_j, tier_{next}), e |Pool(C_j, tier_{next})| > 0, a probabilidade P(C_j) de que o item sorteado pertença à coleção C_j é:

$$P(C_j) = c_j / n \tag{6}$$

Consequentemente, para qualquer skin específica S_k in Pool(C_j, tier_{next}), a probabilidade exata é dada por:

$$P(S_k) = P(C_j) / |Pool(C_j, tier_\{next\})| = (c_j / n) / |Pool(C_j, tier_\{next\})| \tag{7}$$

Essa distinção possui implicações financeiras relevantes. Considere o caso célebre da coleção The Cobblestone Collection, cujo único item de nível Secreto é a cobiçada AWP | Dragon Lore (|Pool| = 1). Se um operador compuser um contrato com 1 insumo de Cobblestone e 9 insumos de outras coleções que possuam dois desfechos cada, o modelo per-input garante uma probabilidade exata de P(Dragon Lore) = (1/10)/1 = 10,0%. No modelo legado incorreto, a fórmula retornaria 1 / (1 + 9 * 2) = 1/19 ≈ 5,26% — uma distorção de quase 100% no cálculo de risco.

3.1.3. Estrutura Real de Taxas do Mercado da Comunidade Steam

Para que a análise quantitativa reflita o capital líquido real realizável, o motor deve computar com precisão as taxas da plataforma. O Mercado da Comunidade Steam não aplica uma taxa fixa subtraída do comprador, mas constrói as taxas sobre o recebimento líquido do vendedor (S):

- Taxa de Transação da Plataforma Steam: 5% sobre a receita líquida do vendedor;
- Taxa do Jogo CS2 (Valve Game Fee): 10% sobre a receita líquida do vendedor.

Portanto, para cada valor pago pelo comprador (B), o vendedor recebe aproximadamente S ≈ B / 1,15, o que equivale a uma dedução efetiva de cerca de 1 - (1/1,15) ≈ 13,04% sobre o valor desembolsado pelo comprador. A Valve, contudo, opera em centavos inteiros: cada uma das duas parcelas é calculada sobre o valor do vendedor com arredondamento para baixo (floor) e piso mínimo de um centavo, e o preço exibido ao comprador é a soma do valor do vendedor com as duas parcelas. Assim, dado B em centavos, o valor líquido exato R_{net}(B) é o maior valor s, também em centavos, cujo preço ao comprador não excede B:

$$T(s) = max(1, \lfloor 0.05\, s \rfloor) + max(1, \lfloor 0.10\, s \rfloor) \qquad (8)$$
$$R_{net}(B) = max\{\, s : s + T(s) <= B \,\}$$

em que T(s) é a soma das duas parcelas de taxa sobre o valor s do vendedor, com B e s em centavos. A implementação obtém s partindo da estimativa floor(B/1,15) + 2 e decrementando-a até satisfazer a desigualdade, o que exige poucas iterações. A versão anterior do sistema, que aplicava as parcelas sobre S = B/1,15, errava em um centavo para cerca de 5% dos preços; a formulação atual foi verificada por força bruta contra o algoritmo em centavos inteiros para 30.000 valores de venda. A título de exemplo, B = R$ 11,50 resulta em R$ 10,00 líquidos; B = R$ 10,00, em R$ 8,70; B = R$ 100,00, em R$ 86,97; e B = R$ 271,60, em R$ 236,19. A regra empírica de multiplicar o preço do comprador por 0,85 (R_{net} ≈ 0,85 · B) resultaria em R$ 85,00 e R$ 230,86 nos dois últimos casos, subestimando o valor líquido em cerca de 2 pontos percentuais, diferença relevante na margem de segurança de contratos competitivos.

3.2. Modelo de Decisão e Gestão de Risco

3.2.1. O Critério da Probabilidade de Lucro e Classificação em Perfis

Em substituição à maximização isolada do EV, o sistema classifica qualquer contrato de trade-up através de um vetor de risco multidimensional, cuja métrica primária é a Probabilidade de Lucro P(lucro):

$$P(lucro) = \sum_{k: R_{net,k} > C_{total}} P(S_k) \quad (9)$$

Com base nessa métrica e na integridade do pior cenário, estabelece-se a seguinte taxonomia formal de perfis, sintetizada na Tabela 2:

Perfil de Risco	Condição Matemática	Interpretação Financeira
Guaranteed (Garantido)	min_k(R_{net, k}) > C_{total}	Lucro estritamente positivo em 100% dos desfechos. Risco de perda nulo.
Strong (Forte)	P(lucro) >= 0.75	Probabilidade de sucesso em pelo menos 3 de cada 4 desfechos.
Even (Neutro)	0.50 <= P(lucro) < 0.75	Equilíbrio probabilístico entre vitória e derrota.
Risky (Arriscado)	0.25 <= P(lucro) < 0.50	Assimetria desfavorável. Perda provável na maior parte das execuções.
Lottery (Loteria)	P(lucro) < 0.25	Aposta especulativa de cauda extrema; retorno depende de eventos raros.

Tabela 2 — Taxonomia de perfis de risco

Fonte: Autores (2026).

3.2.2. Formulação Analítica Fechada de Contratos com Lucro Garantido (O(|C|))

Identificar contratos com lucro garantido por meio de força bruta combinatória é computacionalmente inviável, mesmo em um catálogo de 1.451 skins. A combinação de dez itens escolhidos a partir de M candidatos gera C(M, 10) = M! / (10! (M - 10)!) avaliações; para M = 200, por exemplo, são cerca de 2,2 × 10^{16}.

Demonstra-se nesta monografia que, para contratos compostos por itens de uma única coleção (monocoleção), a condição de garantia de lucro admite uma solução em forma fechada direta. Em uma única coleção C_j, todos os desfechos superiores são equiprováveis. Para que o contrato seja absolutamente garantido contra perdas, o

desfecho de menor valor comercial líquido deve ser suficiente para cobrir o custo de todos os n insumos:

$$\min_{k,w} R_{net}((1 - h) B_{k,w}) > n * P_{in} \quad (10)$$

onde h in [0, 1] representa uma margem de segurança conservadora (haircut) para absorver volatilidade de mercado e flutuações de liquidez (no sistema, h = 3%, aplicado uma única vez sobre o preço de venda), B_{k,w} é o preço de venda do desfecho k in Pool no desgaste w in W(k), conjunto dos desgastes alcançáveis por k, e R_{net} é o valor líquido da Equação 8. Isolando o preço unitário de entrada P_{in}:

$$P_{in} < \min_{k,w} R_{net}((1 - h) B_{k,w}) / n \quad (11)$$

Essa relação estabelece um teto de preço analítico para o insumo. O algoritmo não necessita testar permutações: basta iterar sobre as coleções negociáveis da raridade (entre 38 e 88, conforme o nível), obter o menor valor líquido de seus desfechos em qualquer desgaste alcançável e comparar o teto resultante com os menores anúncios dos insumos da coleção. O número de testes de teto é O(|C|), e o custo total é linear no tamanho do catálogo da raridade; com os dados reais, a execução levou entre 3 e 9 milissegundos por raridade (Seção 4.2). Como o teto considera o desfecho mais barato em qualquer desgaste alcançável, a garantia não depende do float dos insumos (Seção 3.2.3).

3.2.3. O Problema Preço × Float: Modelagem e Contorno

O preço disponível no Mercado da Comunidade Steam é definido por desgaste, e não por float: o anúncio 'AK-47 | X (Field-Tested)' agrega unidades com qualquer float no intervalo [0,15; 0,38). O sistema, por sua vez, avalia cada contrato supondo que os insumos são comprados com float baixo dentro do respectivo desgaste (parâmetro float_percentile, cujo padrão é 15% da faixa), mas atribui a cada insumo o preço do anúncio mais barato do desgaste, que tende a corresponder a unidades de float alto, próximas ao limite superior da faixa. O resultado é a subestimação do custo justamente

nos contratos cujo lucro depende de o desfecho cair em um desgaste melhor. Denomina-se esse descasamento, neste trabalho, problema preço × float.

A obtenção do float de cada anúncio também não é trivial. A rota de anúncios individuais da Steam (/market/listings/.../render) passou a devolver apenas HTML, sem os dados de float, conforme verificado durante o desenvolvimento; o float por anúncio, portanto, só pode ser obtido em marketplaces que o exponham, como o CSFloat (CSFLOAT, 2026). Diante disso, adotou-se uma solução em duas camadas: (i) medir e explicitar a dependência de float de cada contrato com os dados disponíveis; e (ii) projetar uma segunda passada de validação com preços por float.

Métrica de folga de float. Da Equação 5, o desfecho S_k permanece no desgaste W(k) que lhe foi atribuído enquanto bar{f}_in < (min(W_{hi}(k), max_k) - min_k) / (max_k - min_k), pois o limite superior de cada faixa de desgaste é exclusivo. O maior float médio normalizado que preserva os desgastes de todos os desfechos é, portanto:

$$bar\{f\}_{max} = min_k \left(min(W_{hi}(k), max_k) - min_k \right) / (max_k - min_k) \quad (12)$$

em que são ignorados os desfechos cujo limite superior de desgaste coincide com o próprio max_k, já que qualquer média os mantém no mesmo desgaste. A folga de float do contrato é definida como Δ = bar{f}_{max} - bar{f}_in: quanto menor Δ, menor a margem para comprar insumos de float mais alto sem alterar o resultado. O indicador float_sensitive (módulo float_pricing.py, função float_dependence) assinala os contratos em que, com cada insumo no topo de sua faixa de desgaste (situação típica do anúncio mais barato), o float médio resultante excederia bar{f}_{max}, piorando o desgaste de ao menos um desfecho.

Transparência na interface. Os contratos sensíveis recebem o selo 'depende do float', acompanhado de um aviso com a folga calculada e, para cada insumo, da indicação 'compre com float ≤ X', em que X é o maior float que preserva os desgastes dos desfechos. O preço é rotulado como 'anúncio mais barato do desgaste, qualquer float', e o cabeçalho da listagem informa que os preços são por desgaste, não por float exato.

Robustez da forma fechada. O teto de preço do modo Garantido (Equação 11) utiliza o desfecho mais barato em qualquer desgaste alcançável; assim, a garantia de lucro não depende do float dos insumos e é conservadora por construção, cabendo ao float alterar apenas o ganho acima do piso. Além disso, o float assumido para um insumo nunca encosta no limite superior (exclusivo) de seu desgaste, o que evita precificar um item em um desgaste e avaliá-lo no seguinte.

Segunda passada com preços por float (projeto). Para a lista de contratos pré-selecionados, foi projetada e implementada, mas ainda não executada, uma segunda passada (comando refine-floats; função float_pricing.refine_row; módulo prices/csfloat.py; tabela float_listings). Para cada grupo de insumos idênticos, calcula-se um limite de float (cap) que distribui a folga Δ entre os insumos; consultam-se no CSFloat os k anúncios mais baratos com float ≤ cap; e o contrato é reavaliado pelo mesmo motor com os floats e preços reais desses anúncios. Na base de preço padrão ('premium'), o custo do insumo é o preço da Steam multiplicado pelo ágio de float medido no CSFloat, isto é, pela razão entre o preço dos k anúncios mais baratos sob o cap e o dos k mais baratos de todo o desgaste. Contratos sem k anúncios sob o cap são classificados como inviáveis, o que constitui, por si, uma informação de liquidez. A execução depende de uma chave de API do CSFloat, ainda não disponível; por isso, não há resultados empíricos desta etapa (Seções 5.2 e 5.3).

A hipótese de que o ágio de float cresce à medida que o float se aproxima do limite inferior da faixa, formulada em versão anterior deste trabalho com multiplicadores ilustrativos, deverá ser medida nessa segunda passada [VERIFICAR: não citar valores de ágio antes da medição com dados do CSFloat].

3.3. Arquitetura do Sistema e Engenharia de Software

3.3.1. Visão Geral da Arquitetura em Camadas

O software cs2-tradeup-lab foi concebido segundo princípios de arquitetura limpa e separação estrita de responsabilidades. O módulo matemático fundamental (tradeup/engine.py) é estritamente puro e determinístico: ele não realiza requisições de rede, não acessa disco e recebe preços por meio de funções callback de injeção de

dependência. Essa decisão de engenharia viabiliza a execução integral da suíte de 212 testes automatizados, distribuídos em 10 arquivos, em modo offline e em cerca de 25 segundos. Os demais módulos organizam-se em camadas: modelos e carregamento do catálogo (models.py, data/loader.py), política de preços (pricing.py), perfis de risco e forma fechada (risk.py), otimizador heurístico (optimizer.py), dependência de float (float_pricing.py), coleta (prices/bulk.py, prices/fetcher.py e collector.py), persistência (prices/steam.py e prices/pg_store.py) e interfaces de linha de comando e web (cli.py e web.py).

3.3.2. Coleta Paginada por Raridade e Qualidade

O maior desafio de engenharia de dados do projeto consistiu em respeitar a restrição de taxa da Valve. O endpoint granular priceoverview consome uma requisição por item: consultar item a item as 9.227 entradas de mercado relevantes exigiria o mesmo número de requisições, o que, mesmo ao ritmo de uma requisição a cada 6 s, levaria cerca de 15 horas por rodada (e cerca de 35 mil requisições para o catálogo completo).

A solução adotada utiliza a busca em lote como fonte principal e mantém a consulta individual como etapa opcional:

- Busca em lote paginada (/market/search/render): utiliza a rota de busca com o parâmetro norender=1, que devolve, para cada linha, o menor preço anunciado (sell_price) e o número de anúncios ativos. Verificou-se, em operação real, que a Steam ignora o parâmetro count e devolve no máximo 10 linhas por página; por isso, o coletor avança o parâmetro start pelo número de linhas efetivamente recebidas. Para delimitar o volume, a busca é particionada pelas próprias etiquetas da Steam: por raridade (por exemplo, category_730_Rarity[]=tag_Rarity_Rare_Weapon para o Nível Militar; a etiqueta tag_Rarity_Mil_Spec_Weapon, embora intuitiva, retorna zero resultados) e por qualidade (category_730_Quality[]=tag_normal ou tag_tournament, esta para itens Souvenir). Os seis níveis somam 9.227 linhas (Nível Consumidor 1.681; Nível Industrial 1.570; Nível Militar 2.590; Restrito 1.781; Confidencial 1.032; Secreto 573), isto é, cerca de 923 requisições por rodada completa, com intervalo aproximado de 6 s entre páginas; sem esse filtro, o catálogo inteiro (cerca de 35 mil linhas) exigiria cerca de 3.500 requisições. A varredura é retomável a partir de checkpoints;

- Consulta individual (priceoverview), opcional: o sistema mantém um coletor assíncrono item a item (comando tradeup warm, classe AsyncPriceFetcher) capaz de obter a mediana das vendas recentes. A coleta contínua atual, contudo, utiliza apenas a busca em lote: o instantâneo de preços contém o menor preço anunciado e o número de anúncios ativos, sem mediana nem volume de vendas em 24 horas. A liquidez é, portanto, aproximada pelo número de anúncios ativos.

3.3.3. Mecanismo de Controle de Taxa e Resiliência (AIMD e Circuit Breaker)

Para a camada que interage com a Steam, foi implementado um limitador adaptativo de vazão (classe AdaptiveLimiter) baseado na dinâmica de controle de congestionamento Additive Increase / Multiplicative Decrease, AIMD (JACOBSON, 1988): a cada 25 respostas sem bloqueio, a taxa aumenta 2 requisições por minuto; a cada resposta HTTP 429, a taxa é reduzida à metade, no máximo uma vez por janela de 10 s, e os aumentos ficam congelados por 90 s. A emissão é regulada por um balde de fichas (token bucket) com rajada máxima de duas requisições. Sobre o limitador atua um disjuntor (classe CircuitBreaker) com estado semiaberto (half-open): após cinco respostas 429 consecutivas, o circuito abre; terminado o período de espera, uma única requisição de sondagem é liberada; se ela falhar, o período de espera dobra; após quatro disparos, a execução é interrompida e o ocorrido é reportado. O cabeçalho Retry-After é respeitado tanto no formato em segundos quanto no formato de data HTTP (FIELDING; NOTTINGHAM; RESCHKE, 2022).

As requisições são distribuídas por um conjunto de trabalhadores com fila, de modo que um item em espera (backoff) não bloqueia os demais. Todo item termina em um de três estados explícitos (sucesso, vazio ou desistência), de forma que nenhuma perda ocorre silenciosamente; respostas HTTP 500 são repetidas antes de o item ser registrado como 'sem anúncio', registro que é mantido em cache negativo por 24 horas.

3.3.4. Camada de Persistência Híbrida e Disponibilização Web

A infraestrutura de dados opera em modelo híbrido. Localmente, o cache de preços (classe PriceCache, em tradeup/prices/steam.py) utiliza SQLite em modo WAL (write-ahead logging), com gravação em lote e espera de até 30 s por bloqueio. Na nuvem, o módulo tradeup/prices/pg_store.py (biblioteca psycopg 3) persiste os dados no

Supabase (SUPABASE, 2026), serviço gerenciado de PostgreSQL, hospedado na região de São Paulo. O esquema (supabase/schema.sql) compreende as tabelas collections, skins, market_items, price_quotes (histórico somente de inserção), price_latest (mantida por gatilho, ou trigger, a cada nova cotação), price_misses, item_liquidity, scan_runs, tradeup_results, http_cache, sweep_checkpoints e float_listings, além da visão price_best. Todas as tabelas têm segurança em nível de linha (Row Level Security, RLS) habilitada (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026): a leitura pública restringe-se ao catálogo e aos resultados, e a escrita só é possível com a credencial de serviço (service role).

A interface web, desenvolvida com FastAPI (RAMÍREZ, 2018) e HTML/JavaScript sem framework, é integralmente em português, oferece tema claro e escuro, é responsiva até 375 px de largura e acessível por teclado (com atributos ARIA e contraste de nível AA), escapa todos os dados de origem externa para prevenir injeção de scripts (XSS) e inclui um glossário para leigos. Os resultados são servidos em páginas (parâmetros limit e offset, no máximo 100 por página, com o botão 'Carregar mais'), todos os parâmetros são validados e os cálculos são mantidos em cache LRU de 32 entradas, com validade de 10 minutos e coalescência de requisições idênticas simultâneas (single-flight): verificou-se que cinco requisições paralelas idênticas resultam em um único cálculo.

3.3.5. Coleta Contínua e Resiliência Operacional

A atualização dos preços é feita por um processo local de coleta contínua (comando tradeup collect, com o atalho coletar.bat), e não por agentes agendados em nuvem. Cada rodada, executada sem intervenção, varre os seis níveis de raridade pela busca paginada e filtrada (Seção 3.3.2), retomando de checkpoints quando interrompida; exporta o instantâneo local de preços; e envia ao Supabase somente as cotações que mudaram (preço diferente, variação superior a 10% no número de anúncios ou um registro de 'batimento' por item por dia). Concluída a rodada, o processo aguarda 60 minutos e recomeça; uma rodada incompleta, por bloqueio, dobra o intervalo de espera, até o máximo de 4 horas. Uma falha de envio é refeita na rodada seguinte, pois nenhuma cotação é marcada como enviada antes da confirmação (commit) da transação.

A operação real revelou falhas que motivaram salvaguardas adicionais: uma trava de instância única impede duas coletas simultâneas sobre o mesmo arquivo SQLite (situação que produziu o erro 'database is locked'); os arquivos de estado passaram a ser gravados de forma atômica, depois que um disco cheio chegou a zerar os checkpoints; e a rodada é pulada quando há menos de 200 MB livres em disco. Na primeira rodada, foram enviadas ao Supabase 9.001 cotações e as 1.451 skins do catálogo.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo são expostos os experimentos, as medições de desempenho e os estudos de caso conduzidos com o protótipo cs2-tradeup-lab. Os resultados verificam a precisão das equações formalizadas e a viabilidade do pipeline de dados, contrastam o critério de probabilidade de lucro com o valor esperado em contratos reais e quantificam a dependência de float dos contratos encontrados. Salvo indicação em contrário, os experimentos utilizam o instantâneo de 9.040 cotações em reais (BRL) exportado em 10/11/2026 e o catálogo de 1.451 skins obtido da CSGO-API (BYMYKEL, 2024); os preços de venda dos desfechos incluem a margem de segurança h = 3%.

4.1. Validação Experimental da Precisão Matemática (10^-8)

A integridade algorítmica do motor puro (engine.py) foi submetida a uma suíte de 212 testes automatizados, executados com o framework pytest, todos aprovados, em modo offline e em cerca de 25 segundos. Para garantir que nenhuma simplificação numérica ou erro de ponto flutuante comprometesse os resultados, estabeleceu-se uma tolerância de epsilon = 10^-8 nos cálculos de desgaste contínuo; a taxa da Steam, por sua vez, é verificada em centavos inteiros, por comparação exaustiva com o algoritmo da plataforma. Os casos verificados constam da Tabela 3.

Cenário de Teste Unitário	Entrada Analítica	Resultado Obtido no Motor	Status do Teste
Taxa Real da Steam (comprador = 11,50)	Dedução de 15% sobre vendedor	Líquido = 10,00	APROVADO
Taxa Real da Steam (comprador = 271,60)	Arredondamento e piso mínimo	Líquido = 236,19 (86,96%)	APROVADO
Atalho ingênuo (comprador × 0,85)	Comparação com taxa real	Líquido real > 0,85 × comprador (~2 p.p.)	APROVADO
Normalização P90 Trigon (0.749)	min=0.08, max=0.75	hat{f} = 0.99850746 (+- 10^-8)	APROVADO

Saída em limites [0.18, 1.00]	Float normalizado 0.99850746	f_out = 0.99877612 (Battle-Scarred)	APROVADO
Saída em limites [0.00, 0.50]	Float normalizado 0.99850746	f_out = 0.49925373 (Battle-Scarred)	APROVADO
Odds per-input (7 de C1 e 3 de C2)	3 desfechos por coleção	P(A_i) = 23.33%; sum P = 1.000000	APROVADO
Taxa em centavos inteiros	30.000 valores de venda (força bruta)	Igual ao algoritmo da Valve em todos os casos	APROVADO
Caso AWP Dragon Lore (1 de 10 insumos)	Coleção Cobblestone (|Pool|=1)	P(Dragon Lore) = 10.00% (antigo: 5.26%)	APROVADO

Tabela 3 — Casos de teste de validação numérica

Fonte: Autores (2026).

Os resultados indicam a aderência da modelagem às regras do Counter-Strike 2. Destaca-se a comprovação de que o modelo per-input atribui exatamente 10% de probabilidade à AWP Dragon Lore quando um único insumo da coleção The Cobblestone Collection (por exemplo, M4A1-S | Knight) é inserido entre dez itens, desfazendo o mito disseminado pelo modelo legado de que a chance seria de 5,26%.

4.2. Desempenho Computacional: Formulação Fechada e Busca Heurística Ranqueada

Para aferir o custo computacional da formulação fechada apresentada na Subseção 3.2.2, mediu-se seu tempo de execução sobre os dados reais (mediana de cinco execuções por raridade) e comparou-se esse tempo com o da busca heurística ranqueada do otimizador, que avalia todas as combinações por desgaste de contratos com uma ou duas coleções. Os resultados constam da Tabela 4.

Raridade de entrada	Coleções negociáveis	Forma fechada (mediana)	Busca ranqueada: tempo / contratos com ROI ≥ 100%
Nível Consumidor	38	4,5 ms	não medida

Nível Industrial	46	4,9 ms	não medida
Nível Militar	88	9,0 ms	3,8 s / 1.096
Restrito	78	6,5 ms	3,1 s / 794
Confidencial	65	3,3 ms	2,0 s / 925

Tabela 4 — Tempo de execução por raridade de entrada (dados reais)

Fonte: Autores (2026).

A formulação fechada é avaliada em milissegundos para qualquer raridade, o que permite recalcular todas as oportunidades garantidas a cada atualização de preços. A busca heurística, mais abrangente por também considerar contratos de duas coleções e todas as combinações de desgaste, leva de 2 a 4 segundos por raridade. Para efeito de comparação, a enumeração exaustiva de contratos de dez insumos escolhidos entre M candidatos exigiria C(M, 10) avaliações (para M = 200, cerca de 2,2 × 10^{16}), o que a torna impraticável; o tempo de uma busca combinatória exaustiva não foi medido no sistema atual [VERIFICAR: medir em caso reduzido, se a comparação for mantida].

4.3. Avaliação Empírica de Eficiência da Coleta de Dados

O pipeline de coleta de dados foi avaliado em operação real contra a infraestrutura pública do Mercado da Comunidade Steam. O objetivo foi validar a tese de que o gargalo de coleta residia na granularidade da requisição e não no ritmo do rate limiter. Os resultados constam da Tabela 5.

Métrica de Avaliação	Consulta item a item (priceoverview)	Busca em lote particionada (search/render)
Granularidade por Requisição	1 item por chamada	até 10 linhas por página
Volume Total de Requisições	≈ 9.227 requisições (uma por item)	≈ 923 requisições por rodada completa
Ritmo de Requisições Adotado	1 a cada 6 s (suposto, para comparação)	≈ 6 s entre páginas (adaptativo)

Tempo Total de Varredura	≈ 15 h (estimativa)	≈ 1 h 50 min (rodada completa); 88,8 min na rodada 1, retomada de checkpoint
Ocorrência de Bloqueio (HTTP 429)	não medida	0 respostas HTTP 429 na rodada 1 (7.410 cotações)
Infraestrutura de Rede Necessária	tempo proibitivo em um único IP	1 único endereço IP

Tabela 5 — Consulta item a item versus busca em lote particionada

Fonte: Autores (2026).

A busca em lote particionada reduziu o número de requisições por rodada em cerca de dez vezes em relação à consulta item a item (de cerca de 9,2 mil para cerca de 923) e em cerca de 3,8 vezes em relação à busca sem filtro sobre o catálogo inteiro (cerca de 3.500 requisições). Na segunda rodada, os tempos por nível foram de 20 min (Nível Consumidor), 19 min (Nível Industrial), 31 min (Nível Militar) e 21 min (Restrito). A primeira rodada, parcialmente retomada a partir de checkpoint, durou 88,8 minutos, registrou 7.410 cotações e não recebeu nenhuma resposta HTTP 429. O particionamento por raridade e qualidade mantém cada consulta dentro de um volume que a paginação da Steam atende integralmente.

4.4. Estudo de Casos: O Efeito Loteria versus Gestão de Risco Real

Para ilustrar concretamente a limitação do Valor Esperado (EV), selecionaram-se, entre os contratos encontrados pela busca ranqueada com dados reais (orçamento de até R$ 200 e taxa da Steam), exemplos de perfis opostos. O primeiro é um contrato do perfil Loteria na raridade Confidencial, com insumos das coleções Danger Zone e Recoil, cujos desfechos são apresentados na Tabela 6.

Item de Saída Possível	Probabilidade	Preço de venda considerado	Preço Líquido (após taxa)	Condição
AWP | Neo-Noir (FN)	20,0%	R$ 52,87	R$ 45,99	Prejuízo: -R$ 47,11
AWP | Chromatic Aberration (FN)	30,0%	R$ 74,69	R$ 64,96	Prejuízo: -R$ 28,14

USP-S | Printstream (FN)	30,0%	R$ 102,00	R$ 88,70	Prejuízo: -R$ 4,40
AK-47 | Asiimov (FN)	20,0%	R$ 373,44	R$ 324,74	Lucro: +R$ 231,64

Tabela 6 — Desfechos do contrato de loteria Danger Zone + Recoil (Confidencial)

Fonte: Autores (2026).

Análise quantitativa do contrato de loteria:

- Custo Total de Entrada: R$ 93,10;
- Valor Esperado Líquido (EV): R$ 120,24 (lucro esperado de R$ 27,14; ROI esperado de 129%);
- Probabilidade de Lucro (Win Chance): 20%, pois apenas o desfecho AK-47 | Asiimov (Factory New) supera o custo;
- Participação do Maior Desfecho no EV (Top EV Share): 54% do retorno esperado provém desse único desfecho, de valor líquido R$ 324,74;
- Liquidez do Desfecho Principal: [VERIFICAR: número de anúncios ativos do AK-47 | Asiimov (FN) no instantâneo de 10/11/2026, em price_latest/item_liquidity];
- Pior Cenário (Worst Loss): perda de R$ 47,11 (recuperação de 49,4% do capital investido).

Embora o contrato apresente ROI esperado de 129%, em quatro de cada cinco execuções o operador sofre prejuízo. O padrão repete-se em outras raridades: no Nível Militar, o contrato 2018 Nuke + Fever custa R$ 2,34 e tem ROI esperado de 181%, mas chance de lucro de apenas 20%. Em contrapartida, a mesma busca encontra contratos de perfil oposto, como o contrato de coleção única The Overpass 2024 (Nível Militar), comparado ao primeiro na Tabela 7.

Atributo do Contrato	Danger Zone + Recoil (Confidencial)	The Overpass 2024 (Nível Militar)
Custo de Entrada	R$ 93,10	R$ 3,00
Retorno no Pior Cenário	R$ 45,99 (-R$ 47,11)	R$ 3,34 (+R$ 0,34)

Valor Esperado Líquido (ROI)	R$ 120,24 (129%)	R$ 3,58 (119%)
Probabilidade de Lucro	20%	100%
Floor ROI (Pior Retorno)	49,4%	111,3%
Folga de float (Δ)	não calculada	0,0125
Classificação no Sistema	Lottery (Loteria)	Guaranteed (Garantido), dependente de float

Tabela 7 — Contrato de loteria versus contrato de alta probabilidade de lucro (dados reais, taxa da Steam)

Fonte: Autores (2026).

O contrato da coleção The Overpass 2024 é classificado como Garantido pela busca ranqueada: com os insumos no float assumido, todos os desfechos superam o custo (pior caso líquido de R$ 3,34 para custo de R$ 3,00; lucro médio de R$ 0,58). Essa garantia, contudo, é condicional ao float: a folga é de apenas 0,0125 no float médio normalizado e, com insumos no topo de suas faixas de desgaste (o float típico do anúncio mais barato), ao menos um desfecho cairia para um desgaste pior. Por esse motivo, o contrato é assinalado como dependente de float (Seção 3.2.3) e não é encontrado pela forma fechada, que exige lucro mesmo no desgaste mais barato alcançável.

De fato, com os dados reais e a taxa da Steam (cerca de 13%), a forma fechada do modo Garantido não encontra nenhum contrato em nenhuma raridade. Com taxa de 2%, próxima à praticada pelo CSFloat, encontra cinco contratos na raridade Confidencial; o melhor, na coleção The Vanguard Collection, custa R$ 76,60 e tem pior caso líquido de R$ 84,57, isto é, lucro garantido de R$ 7,97 (ROI do piso de 110,4%). Esse resultado evidencia que a estrutura de taxas do mercado é determinante para a existência de oportunidades sem risco e que, no Mercado da Comunidade Steam, a gestão de risco recai sobre contratos de alta probabilidade de lucro, e não de lucro garantido.

4.5. Dependência de Float nos Contratos Encontrados

A Seção 3.2.3 descreveu o problema preço × float e o indicador de dependência adotado. Para quantificar sua relevância, analisaram-se, com dados reais, os 20

melhores contratos (orçamento de R$ 200) das raridades Nível Militar, Restrito e Confidencial. Nas três, todos os 20 contratos analisados dependem da compra de insumos com float baixo (indicador float_sensitive verdadeiro), como mostra a Tabela 8.

Raridade de entrada	Contratos com ROI ≥ 100%	Top 20 dependentes de float	Top 20 com folga Δ < 0,01
Nível Militar	1.096	20 de 20	12
Restrito	794	20 de 20	9
Confidencial	925	20 de 20	2

Tabela 8 — Dependência de float entre os 20 melhores contratos por raridade

Fonte: Autores (2026).

Em uma segunda análise, com 61 contratos do topo da classificação, nenhum permaneceu lucrativo quando os insumos foram reposicionados no topo de suas faixas de desgaste, e 17 deles tinham algum desfecho a menos de 0,003 de uma fronteira de desgaste. Um exemplo ilustra a magnitude do efeito: no contrato Spy Tech + Limited Edition, com os floats no topo das faixas, o valor esperado líquido cai de R$ 264,65 para R$ 30,72, e a chance de lucro, de 100% para 10%.

A sensibilidade ao parâmetro float_percentile confirma o diagnóstico. Com o código atual e os critérios orçamento de R$ 200, ROI ≥ 105%, P(lucro) ≥ 50%, taxa da Steam (13%), min_volume = 3, min_input_volume = 5 e margem h = 3%, o número de contratos encontrados, quando o percentil assumido passa de 0 para 0,15 e para 0,5 da faixa de desgaste, cai de 1.083 para 215 e para 66 no Nível Militar, e de 967 para 473 e para 280 na raridade Confidencial.

Esses resultados indicam que os retornos exibidos para os contratos do topo devem ser lidos como limites superiores, condicionados à compra de insumos com float baixo, e que a segunda passada com preços por float (Seção 3.2.3) é condição para transformá-los em recomendações executáveis. A garantia do modo Garantido em forma fechada, por sua vez, não é afetada, por considerar o desfecho mais barato em qualquer desgaste alcançável.

4.6. Garantia de Qualidade: Revisão de Código e Testes Exploratórios

Além da suíte automatizada, o sistema passou por um ciclo de revisão em dois papéis, ambos com dados reais: revisão de código no papel de desenvolvedor sênior e testes exploratórios no papel de analista de qualidade (QA) [VERIFICAR: descrever quem desempenhou cada papel e em que período]. Os defeitos encontrados foram corrigidos e, em sua maioria, cobertos por testes de regressão (arquivo tests/test_review_fixes.py). A Tabela 9 resume os principais.

Defeito encontrado	Impacto	Correção aplicada
Modo Garantido exibia valores sem a taxa da Steam	Lucro garantido superestimado	Todo desfecho convertido ao valor líquido (Eq. 8) antes da comparação com o custo
Busca ranqueada não monotônica no orçamento	Orçamento maior ocultava contratos	Candidatos independentes do orçamento; orçamento aplicado como filtro; cálculo único por conjunto de parâmetros
Taxa calculada sobre B/1,15	Erro de 1 centavo em cerca de 5% dos preços	Algoritmo em centavos inteiros, verificado por força bruta
Preços em formatos de outros países (ex.: "1 234,56 руб.", "€1.234")	Leitura incorreta de preços	Conversão que reconhece separadores e símbolos de cada formato
Moeda não registrada no instantâneo	Mistura de moedas	Instantâneo grava a moeda; a API recusa moeda diferente (HTTP 409)
Float assumido podia encostar no limite superior do desgaste	Item precificado em um desgaste e avaliado no seguinte	Float assumido mantido abaixo do limite superior (exclusivo)
Duas coletas simultâneas sobre o mesmo SQLite	Erro 'database is locked'	Trava de instância única
Disco cheio durante a coleta	Checkpoints zerados	Gravação atômica; rodada pulada com menos de 200 MB livres
Superfície de ataque da interface web	Risco de XSS e de parâmetros inválidos	Escape no front-end, validação de parâmetros e User-Agent honesto

Tabela 9 — Principais defeitos encontrados na revisão e correções aplicadas

Fonte: Autores (2026).

O processo evidenciou o valor da verificação com dados reais: o problema preço × float (Seções 3.2.3 e 4.5) foi identificado nessa etapa, e os resultados do modo Garantido apresentados em versão anterior deste trabalho, obtidos com dados de exemplo e sem a taxa corretamente aplicada, foram substituídos pelos resultados com dados reais da Seção 4.4.

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de conclusão de curso investigou, formalizou matematicamente e tratou computacionalmente os desafios inerentes à tomada de decisão estocástica sob incerteza no mecanismo de trade-up do Counter-Strike 2. Ao confrontar a prática empírica popular com os fundamentos da teoria da decisão, da engenharia financeira quantitativa e da engenharia de software, a pesquisa estabeleceu uma metodologia reprodutível para a avaliação racional de risco em mercados digitais de ativos virtuais.

5.1. Síntese das Contribuições

As principais contribuições científicas, algorítmicas e tecnológicas deste estudo resumem-se nos seguintes pontos:

- Ruptura com o Viés do Valor Esperado: Demonstrou-se, analiticamente e com dados reais, que o Valor Esperado (EV) isolado pode induzir à escolha de contratos com características de loteria, como um contrato com ROI esperado de 129% e chance de lucro de 20%, em que 54% do retorno esperado provém de um único desfecho. O critério baseado na Probabilidade de Lucro (P(lucro) >= alpha) oferece ao operador uma medida alinhada à sua tolerância a risco e reduz a exposição à ruína;
- Solução Fechada de Tempo Linear (O(|C|)): Deduziu-se a condição de garantia de lucro em pior cenário (floor-positive), robusta ao float dos insumos, que dispensa buscas combinatórias e é avaliada em 3 a 9 milissegundos por raridade com dados reais. Com ela, verificou-se que, sob a taxa da Steam, não há contratos de lucro garantido no instantâneo analisado, ao passo que, sob taxa de 2%, há cinco;
- Modelagem Matemática Exata da Física do Jogo: Formalizou-se o cálculo do float em dupla escala, as probabilidades condicionais per-input estabelecidas pela Valve Corporation e a taxa do mercado em centavos inteiros, eliminando simplificações ingênuas, com conformidade verificada em 212 testes automatizados (tolerância de 10^-8 nos cálculos de float);
- Caracterização do Problema Preço × Float: Identificou-se que a precificação por desgaste, única disponível na Steam, subestima o custo dos contratos que dependem de insumos com float baixo, o que ocorre em todos os 20 melhores contratos de cada raridade analisada; propôs-se um indicador de dependência de float, derivado da

inversão da equação de desgaste e exposto de forma transparente na interface, e projetou-se uma segunda passada com preços por float;

• Engenharia de Dados Ética e Resiliente: Contornou-se a restrição de requisições da Valve por meio de uma busca paginada particionada por raridade e qualidade (cerca de 923 requisições por rodada, contra cerca de 9,2 mil na consulta item a item), controlada por limitador AIMD e por disjuntor com estado semiaberto, e de uma coleta contínua, retomável e incremental, operando a partir de um único endereço IP, sem bloqueios HTTP 429 na primeira rodada e sem recorrer à rotação de IPs;

• Arquitetura de Software Modular e Reprodutível: Entregou-se uma plataforma funcional em Python, com motor matemático puro e determinístico, persistência híbrida (SQLite e PostgreSQL/Supabase com RLS), interface web em português, responsiva e acessível, e um processo de garantia de qualidade com revisão de código e testes exploratórios com dados reais.

5.2. Limitações da Pesquisa

Apesar dos resultados obtidos, o estudo apresenta limitações intrínsecas que devem ser observadas por futuros pesquisadores e operadores de mercado:

• Fricção de Saque da Carteira Steam: O capital acumulado através de operações lucrativas no Mercado da Comunidade Steam converte-se em crédito digital institucional (Steam Wallet), não permitindo saque bancário direto em moeda fiduciária sem intermediações externas;

• Ausência de Profundidade Contínua no Endpoint Público: O endpoint gratuito /market/search/render informa o menor preço anunciado e o número de anúncios ativos, mas não a distribuição de preços desses anúncios nem o volume de vendas; a liquidez é aproximada pelo número de anúncios. Contratos que demandam dez unidades idênticas de um insumo pouco líquido podem sofrer escorregamento de preço (slippage) a partir da compra da segunda ou terceira unidade;

• Latência entre Varredura e Execução: Em períodos de extrema volatilidade de mercado, o intervalo entre rodadas de coleta (cerca de 1 h 50 min de varredura, seguida de 60 minutos de espera) pode expor receitas recém-descobertas ao fechamento prematuro da oportunidade por outros participantes de mercado.

- Precificação por Desgaste, não por Float: os custos dos insumos baseiam-se no anúncio mais barato de cada desgaste, com float qualquer; por isso, os retornos dos contratos dependentes de float são limites superiores. A segunda passada com preços por float via CSFloat foi implementada, mas não executada, por falta de chave de API, de modo que este trabalho não apresenta resultados empíricos dessa etapa;
- Nível Secreto não Modelado: contratos com entradas do nível Secreto, cujos desfechos são facas e luvas, não são suportados (não há coleções negociáveis desse nível no catálogo utilizado);
- Instantâneo Único: os resultados do Capítulo 4 referem-se a um único instantâneo de preços (10/11/2026); a variação desses resultados ao longo do tempo não foi avaliada.

5.3. Propostas para Trabalhos Futuros

Como desdobramentos promissores a partir da base teórica e computacional consolidada nesta monografia, sugerem-se:

- Execução da Precificação por Float via CSFloat (Próxima Etapa): obter a chave de API do CSFloat e executar a segunda passada já implementada (comando refine-floats), medindo o ágio de float por desgaste e percentil, reclassificando os contratos do topo com floats e preços reais e identificando os inviáveis por falta de anúncios sob o limite de float. Essa é a próxima etapa do projeto e a que transforma o indicador de dependência de float em precificação efetiva;
- Integração com Mercados Secundários Peer-to-Peer (Cashout): Estender o motor de precificação para consumir APIs de plataformas externas como CSFloat, Skinport e DMarket, incorporando alíquotas de corretagem reduzidas (de 2% a 8%) e viabilizando a arbitragem direta com conversão em moeda soberana;
- Algoritmos de Execução Automática de Ordens de Compra (Buy Orders): Desenvolver agentes autônomos que posicionem ordens limites de compra automáticas exatamente no teto derivado pela Equação 11, assegurando o preenchimento dos insumos no preço ótimo sem intervenção humana manual;
- Modelagem de Séries Temporais e Risco Dinâmico: Incorporar modelos estocásticos de volatilidade (GARCH) e aprendizado de máquina supervisionado para

prever a trajetória de preços de desfechos raros, ajustando dinamicamente a margem de haircut conforme a liquidez prevista;

- Otimização Global via Programação Linear Inteira Mista (MILP): Expandir o otimizador heurístico para formulações exatas de otimização combinatória multiobjetivo, considerando contratos heterogêneos de 3 a 5 coleções simultâneas sob restrições estritas de orçamento e risco.

REFERÊNCIAS

ARTZNER, Philippe; DELBAEN, Freddy; EBER, Jean-Marc; HEATH, David. Coherent measures of risk. Mathematical Finance, v. 9, n. 3, p. 203-228, 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028: Informação e documentação — Resumo — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BYMYKEL. CSGO-API: A public, free and open-source REST API for Counter-Strike 2 skins and items data. 2024. Disponível em: https://github.com/ByMykel/CSGO-API. Acesso em: 15 fev. 2026.

CASTRONOVA, Edward. Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

CSFLOAT. CSFloat Market. [S. l.], 2026. Disponível em: https://csfloat.com. Acesso em: 10 nov. 2026.

FIELDING, Roy T.; NOTTINGHAM, Mark; RESCHKE, Julian (ed.). RFC 9110: HTTP semantics. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, jun. 2022. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110. Acesso em: 10 nov. 2026.

HAMARI, Juho; LEHTOVIRTA, Jani. Why do players buy in-game goods? Empirical study on virtual purchases. International Journal of Information Management, v. 30, n. 5, p. 433-441, 2010.

JACOBSON, Van. Congestion avoidance and control. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, v. 18, n. 4, p. 314-329, ago. 1988.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

LEHTOVIRTA, Jani. Virtual goods: A study on player motivations and behaviors in online virtual economies. Helsinki: Aalto University, 2009.

MARKOWITZ, Harry. Portfolio selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

NOTTINGHAM, Mark; FIELDING, Roy T. RFC 6585: additional HTTP status codes. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, abr. 2012. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6585. Acesso em: 10 nov. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation: row security policies. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

RAMÍREZ, Sebastián. FastAPI. [S. l.], 2018. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 10 nov. 2026.

ROSS, Sheldon M. Introduction to Probability Models. 12. ed. San Diego: Academic Press, 2019.

SUPABASE. Row level security. [S. l.], 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security. Acesso em: 10 nov. 2026.

TALEB, Nassim Nicholas. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, 2007.

VALVE CORPORATION. Counter-Strike 2: Release Notes and The Retakes Update. Bellevue: Valve Developer Community, 2023. Disponível em: https://developer.valvesoftware.com. Acesso em: 10 jan. 2026.

VALVE CORPORATION. Steam Subscriber Agreement and Steam Community Market Policies. Bellevue: Valve Corporation, 2024. Disponível em: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/. Acesso em: 12 jan. 2026.

VON NEUMANN, John; MORGENSTERN, Oskar. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press, 1944.